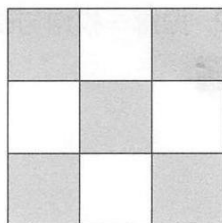


CH6.1 古典機率與數学期望值

1. 設 A 、 B 表示兩事件且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ ， $P(A') = \frac{2}{3}$ ， $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ，則 $P(B) =$ _____。
2. 拋擲一枚均勻硬幣 3 次，每次出現正、反面的機會均等，則 3 次中恰出現 2 次正面的機率為_____。
3. 一盒中有 10 個球，球上分別印有號碼 1 到 10；今由盒中取 4 個球，則 4 個球的號碼中第二大數字為 6 的機率為_____。
4. 一袋中有 6 個白球，4 個紅球，3 個黑球，試求：
 - (1)取出 4 球恰為 2 黑球 2 白球之機率為 0
 - (2)取出 3 球，皆為異色者之機率為 0。
 - (3)取出 4 球，均為同色者之機率為_____。
 - (4)取出 4 球，各色至少 1 個之機率為_____。
5. 將 5 個數字 1，2，3，4，5 全取排成一行，作成五位數，試求：
 - (1)能被 3 整除的機率為_____。
 - (2)能被 4 整除的機率為_____。
 - (3)能被 15 整除的機率為_____。
 - (4)大於 45000 的機率為_____。

6. 袋中有紅球 12 個，白球 4 個，今逐次取出一球，取後不放回，則紅球先取完的機率為_____



7. 從右圖灰白交錯的 9 個小方格中，任選兩格，則兩格不在同一個橫列、不在同一個直行且為一白一灰的機率為 。

8. 四位同學玩「剪刀，石頭，布」的遊戲一次，不分勝負的機率為_____。

9. 擲 3 枚均勻硬幣時，1 個正面可得 2 元，2 個正面可得 4 元，3 個正面可得 6 元，則 0 個正面須賠_____元才可使獎金期望值為 0。

10. 某城市發行彩券，每張售價 100 元，在每次發行 1 百萬張彩券中有壹佰萬元獎 10 張，拾萬元獎 100 張，壹萬元獎 1000 張，壹千元獎 10000 張，伍佰元獎 50000 張，若大輝購買兩張，預期會損失_____元。